

Cadeias de Markov

?!

- O que esteve na origem do grande sucesso inicial da Google ?
- O que tem em comum esse sucesso com a capacidade de interagir por voz com computadores, robôs e smartphones ?
 - No reconhecimento de fala ?
 - Na síntese de fala ?
- E com a modelação do comportamento de uma ligação de rede sujeita a falhas?

Exemplo 1

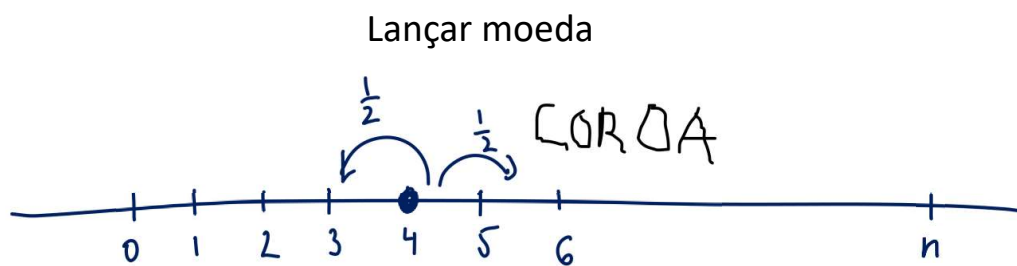
- Suponhamos que em cada dia que têm aulas TP de MPECI acordam e decidem se vêm ou não à aula.
- Se vieram à aula anterior, a probabilidade de virem é 70%;
- se faltaram à anterior, essa probabilidade é 80%
- Algumas questões:
 - Se vieram à aula esta segunda, qual a probabilidade de virem na aula de **SEGUNDA** da próxima semana ?
 - Assumindo que o semestre tem duração infinita, qual a percentagem aproximada de aulas a que estariam presentes ?

Exemplo 2

- Imagine uma ligação entre dois computadores ($A \rightarrow B$) que, a cada **intervalo de tempo discreto** (slot), pode estar em um de **dois estados**:
- **Bom (B)**: a transmissão é bem-sucedida.
- **Mau (M)**: a ligação está degradada (pacote perdido).
- O estado no instante seguinte **depende apenas do estado atual**; se a ligação está no estado **B** tem probabilidade 90% de se manter nesse estado, se está no estado **M** tem probabilidade de 50% de se manter no mesmo estado.
- Em média quanto tempo estará a ligação em cada um dos estados?

Outro exemplo

- Passeio aleatório (random walk)



Cara Coroa Coroa ... Cara ...

Muitas áreas de aplicação

- Muitas vezes estamos interessados na transição de algo entre certos estados.
- Exemplos:
 - Movimento de pessoas entre regiões
 - Estado do tempo
 - Movimento entre as posições num jogo de Monopólio
 - Pontuação ao longo de um jogo
 - Estado de Filas de atendimento

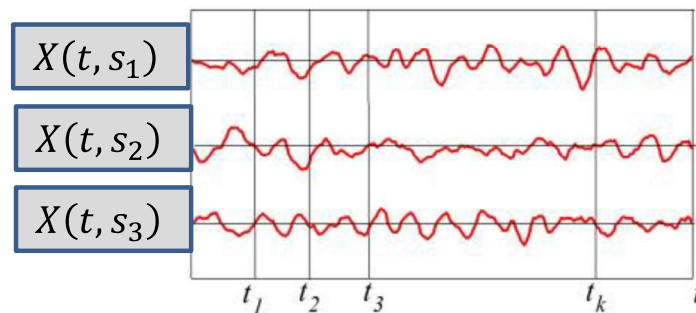
Princípios básicos

Processos estocásticos

- Estendem o conceito de variável aleatória
- Lidam com a dinâmica da teoria de probabilidades
- Uma v.a. X mapeia um acontecimento $s \in \Omega$ num número $X(s)$
- O processo mapeia o acontecimento para números diferentes em tempos diferentes
 - O que implica que em lugar de termos um número $X(s)$ temos $X(t, s)$
 - Sendo $t \in T$ geralmente um conjunto de tempos

Processos estocásticos

- 3 realizações de um processo estocástico

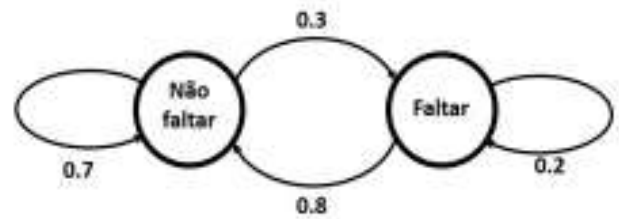
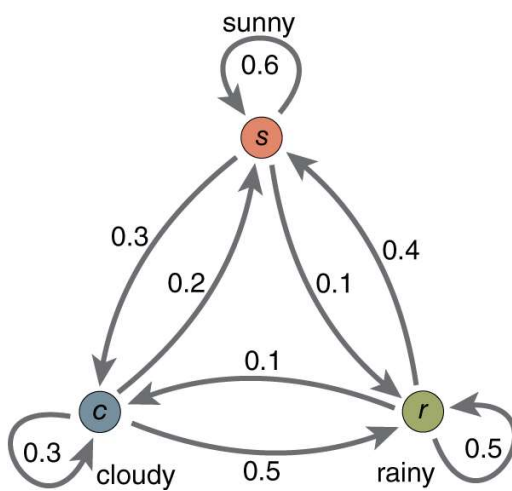


- Se fixarmos s , $X(t)$ é uma função real do tempo
- $X(t, s)$ pode então ser vista como uma coleção de funções no tempo
- Se fixarmos t temos uma função $X(s)$ que depende apenas de s , ou seja é uma variável aleatória
- Um nome alternativo é processos aleatórios

Classificação de processos estocásticos

- Podem ser classificados segundo t e os valores que pode assumir (estados do processo)
- Quanto ao tempo :
 - Tempo contínuo: Se tempo é um intervalo contínuo
 - Tempo discreto: Se o tempo é um conjunto contável
 - Também chamada sequência aleatória e representada por $X[n]$
- Quanto ao conjunto de estados (E):
 - Contínuo
 - Discreto

Estados



Definição

- Um **processo de Markov** é um **processo estocástico** em que a probabilidade de o sistema **estar num estado** específico num determinado período de observação **depende apenas do seu estado** no período de observação imediatamente **precedente**
 - O futuro apenas depende do presente e não do passado

Tipos de processos de Markov

		Espaço de estados	
		Discreto	Contínuo
Tempo	Discreto	Cadeia de Markov de tempo discreto	Processo de Markov em tempo discreto
	Contínuo	Cadeia de Markov de tempo contínuo	Processo de Markov em tempo contínuo

- Focaremos a nossa atenção em **cadeias de Markov de tempo discreto e de tempo contínuo** com espaço de estados discreto (isto é, com um número de estados finito ou infinito, mas contável).

Cadeias de Markov de tempo e estados discretos

- X_n : estado após n transições
 - Pertence a um conjunto finito (em alguns casos pode ser um conjunto infinito mas contável),
 - Em geral $\{1, 2, \dots, m\}$
 - X_0 é dado ou aleatório (estado inicial)

Questões comuns relativas a cadeias de Markov

- Qual é a probabilidade de **transitar do estado i para o estado j em n passos?**
- Existe uma **distribuição estacionária** (ou estado de equilíbrio)?
- A cadeia converge para essa distribuição a **longo prazo** (independentemente do estado inicial)?

Propriedade de Markov

- Probabilidade de **transição do estado i para o estado j** :
- $p_{ji} = P(X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0)$
 $= P(X_{n+1} = j | X_n = i)$
- Quando estas probabilidades p_{ji} não dependem de n a cadeia diz-se **homogénea**
 - Focaremos a nossa atenção neste tipo de cadeias de Markov

Propriedade de Markov

- $P(X_0 = x_0, X_1 = x_1, X_2 = x_2 \dots) = ?$

$$= P(X_0 = x_0) P(X_1 = x_1 | X_0 = x_0) P(X_2 = x_2 | X_0 = x_0, X_1 = x_1) \dots$$

$$= P(X_0 = x_0) P(X_1 = x_1 | X_0 = x_0) P(\mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2 | \mathbf{X}_1 = \mathbf{x}_1) \dots$$

- O processo “não tem memória”



Especificação de uma cadeia

- Identificar os **estados** possíveis
- Identificar as **transições** possíveis
- Identificar as **probabilidades de transição**

Aplicando ao exemplo 1 – faltar ou não faltar à aula

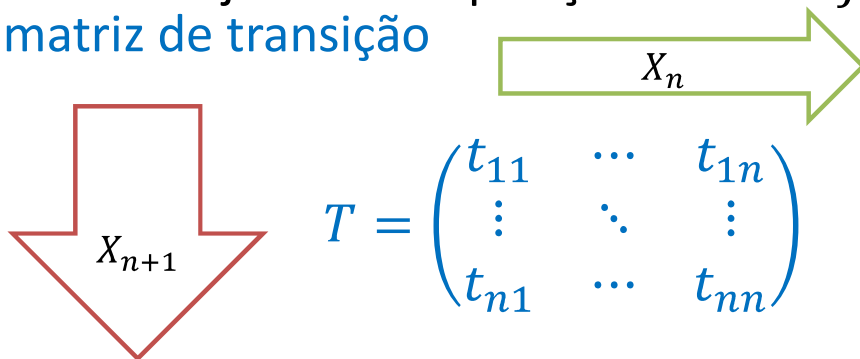
- Estados ?
- Transições ?
- Probabilidades de transição ?

Aplicando ao exemplo 1 – faltar ou não faltar à aula

- Estados ?
 - 2: {faltar, não faltar}
- Transições ?
 - Não faltar -> não faltar
 - Faltar -> não faltar
 - Não faltar -> faltar
 - Faltar -> faltar
- Probabilidades de transição ?
 - Não faltar -> não faltar: 0,7
 - Faltar -> não faltar : 0,8
 - Não faltar -> faltar : 0,3
 - Faltar -> faltar : 0,2

Matriz de transição

- É usual representar as probabilidades de transição através de uma matriz, **chamada de matriz de transição**
- Tendo o sistema n estados possíveis, para cada par i, j fazemos t_{ji} igual à probabilidade de mudar **do estado i para o estado j** .
- A matriz T cujo valor na posição linha = j , coluna = i é t_{ji} é a **matriz de transição**



- Nota: Alguns autores adoptam t_{ij} como a probabilidade de mudar do estado i para o estado j

Matriz T do Exemplo 1

- $T = \begin{pmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{pmatrix}$
- Considerando estado 1 “não faltar”, temos
- $T = \begin{matrix} \text{não faltar} & \rightarrow & (0,7 & 0,8) \\ \text{faltar} & \rightarrow & (0,3 & 0,2) \end{matrix}$

Matriz T do Exemplo 2

$$T = \begin{matrix} & \begin{matrix} B & M \end{matrix} \\ \begin{matrix} B \\ M \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,9 & 0,5 \\ 0,1 & 0,5 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Matriz T é estocástica

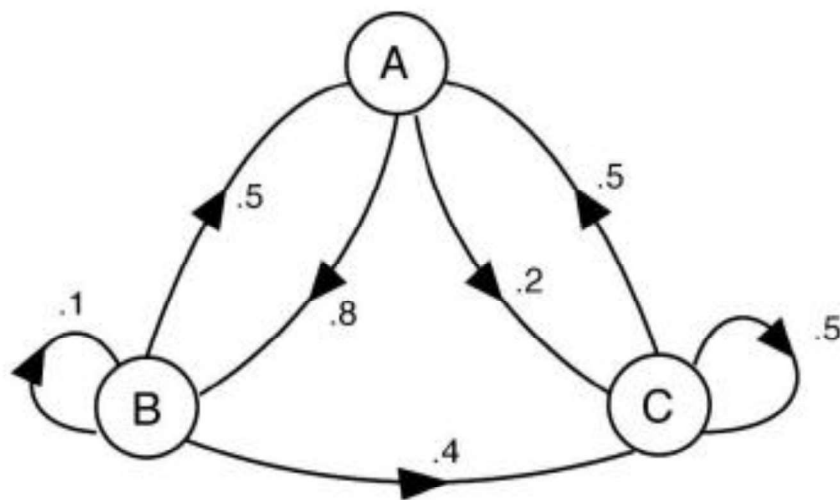
- A matriz de transição reflecte propriedades importantes das probabilidades:
 - Todas as entradas são não-negativas
 - Os valores em **cada COLUNA** somados dão sempre resultado 1
- Devido a estas propriedades a matriz é denominada de **matriz estocástica**

Representação gráfica da cadeia

- Adequada e possível para número de estados pequeno
- **Nós**: representam todos os **estados**
- **Setas**: para todas as **transições permitidas** (one-step)
 - Ou seja, seta entre i e j apenas de $p_{ji} > 0$

Representação gráfica da cadeia

- Exemplo:



Simulação / Visualização dinâmica

- Estão disponíveis online formas de visualizar as transições entre estados ao longo do tempo ...
- Um desses exemplos é **Markov Chains - A visual explanation by Victor Powell**

- <http://setosa.io/blog/2014/07/26/markov-chains/index.html>

Que inclui:

- <http://setosa.io/markov/index.html#%7B%22tm%22%3A%5B%5B0.5%2C0.5%5D%2C%5B0.5%2C0.5%5D%5D%7D>

- Para usar precisamos apenas de introduzir a matriz T
 - Que define o número de estados, quais as transições possíveis e as probabilidades associadas a essas transições (Nota: a notação é diferente da usada em MPECI)

Simulando os nossos exemplos

- Exemplo 1:
 - Matriz:
[[0.7, 0.3],
[0.8, 0.2]]
 - <http://setosa.io/markov/index.html#%7B%22tm%22%3A%5B%5B0.7%2C0.3%5D%2C%5B0.8%2C0.2%5D%5D%7D>
- Outro exemplo
 - [[0,1,0,0],
[0,0,1,0],
[0,0,0,1],
[0.2,0.3,0.3,0.2]]
 - O que vamos ver ?
 - Acesso directo:
<http://setosa.io/markov/index.html#%7B%22tm%22%3A%5B%5B0%2C1%2C0%2C0%5D%2C%5B0%2C0%2C1%2C0%5D%2C%5B0%2C0%2C0%2C1%5D%2C%5B0.2%2C0.3%2C0.3%2C0.2%5D%5D%7D>

Estado da cadeia num determinado instante

- O **estado** de uma cadeia de Markov com n estados no tempo (time step) k é dado pelo **vector estado**

$$\mathbf{x}^{(k)} = \begin{pmatrix} p_1^{(k)} \\ p_2^{(k)} \\ \vdots \\ p_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

- Onde $p_j^{(k)}$ é a probabilidade de o sistema estar no estado j no instante de tempo k

Vector estado/probabilidade

- Considerando o **exemplo 1**:
- Suponhamos que após 10 aulas a probabilidade de faltar e não faltar são iguais
- Então o vector representativo do estado (state vector) seria:

$$\mathbf{x}^{(10)} = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix}$$

- Este vector também se designa por **vector de probabilidade**
 - Todos os elementos não-negativos
 - Soma dos elementos igual a um

Exemplo 2

- Supondo que no instante 0 a ligação tem o triplo da probabilidade de estar no estado Bom do que no estado Mau o vetor de probabilidade é:

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0,75 \\ 0,25 \end{pmatrix}$$

Vector estado após uma transição

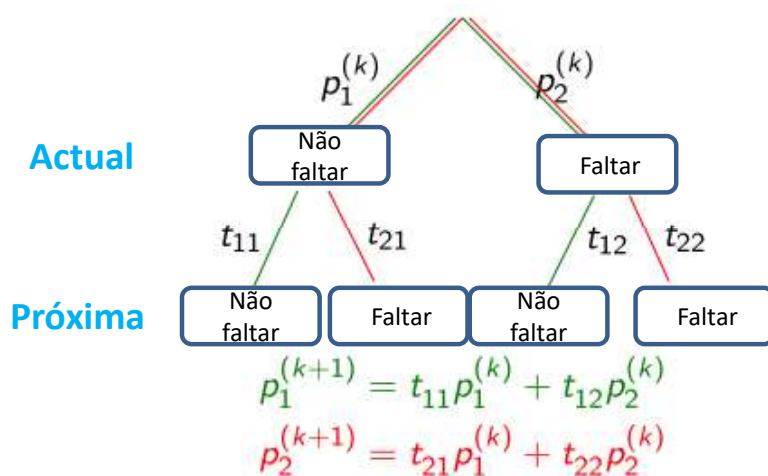
- Como obter $\mathbf{x}^{(k+1)}$?
- O vector de estado $\mathbf{x}^{(k+1)}$ no período de observação $k + 1$ pode ser determinado a partir do vector $\mathbf{x}^{(k)}$ através de:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = T\mathbf{x}^{(k)}$$

- Que resulta da probabilidade condicional:
- $P(\text{estado } j \text{ em } t = k + 1)$
$$= \sum_{i=1}^n P(\text{transição do estado } i \text{ para o } j)P(\text{estado } i \text{ em } t = k)$$

Exemplo de aplicação – Exemplo 1

- De que forma depende a probabilidade de ir à aula seguinte da probabilidade de estar na aula actual ?



Estado após múltiplas transições

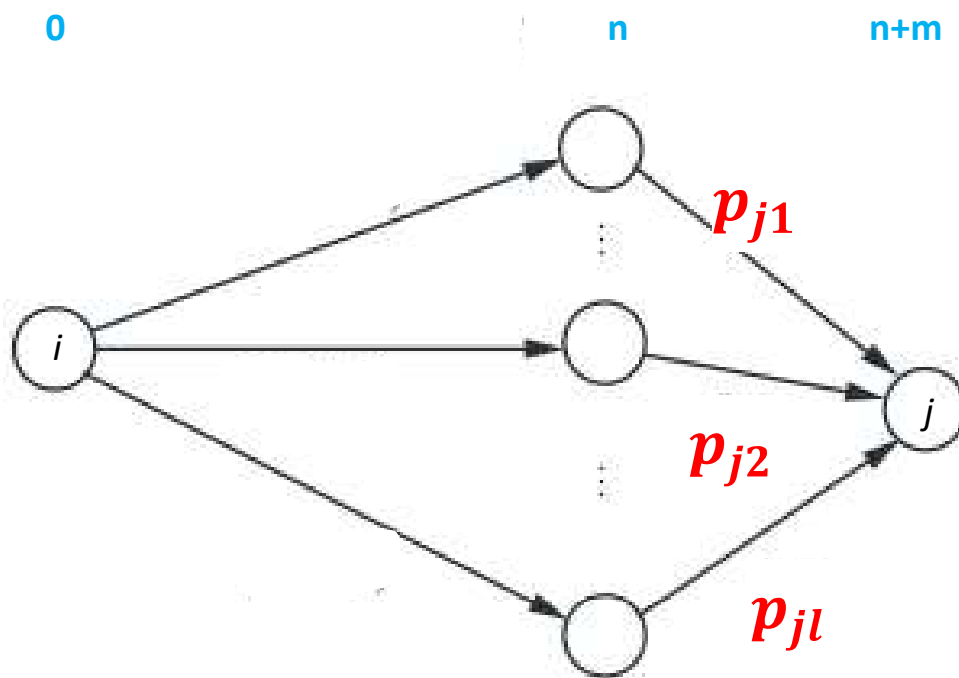
- Ataquemos agora problemas do “tipo”:
 - Qual é a probabilidade de **transitar do estado i para o estado j em n passos?**
- Exemplo 1:
 - Qual a **probabilidade de um aluno que veio à aula de uma segunda vir também à aula na segunda seguinte?**
 - Assumindo as probabilidades do nosso exemplo !
 - Tendo em conta que temos aulas segunda e quarta (TP1).

Equações de Chapman-Kolmogorov

- Definindo a transição em n passos $p_{ji}^{(n)}$ como a probabilidade de **um processo no estado i se encontrar no estado j após n transições** adicionais. Ou seja:
- $p_{ji}^{(n)} = P(X_{n+k} = \textcolor{blue}{j} | X_k = \textcolor{blue}{i}), \quad n \geq 0, i, j \geq 0$
- Obviamente $p_{ji}^{(1)} = p_{ji}$
- As **equações de Chapman-Kolmogorov** permitem calcular estas probabilidades

$$p_{ji}^{(n+m)} = \sum_k p_{ki}^{(n)} p_{jk}^{(m)} \quad \forall n, m \geq 0, \forall i, j$$

Interpretação



Interpretação

- É fácil de compreender se tivermos em conta que $p_{ki}^{(n)} p_{jk}^{(m)}$ representa a probabilidade de:
 - Começando em i o processo ir para o estado j em $n + m$ transições..
 - Através de um caminho que o leva ao estado k na transição n
- Logo, somando para todos os estados intermédios k obtém-se a probabilidade de estar no estado j ao fim de $n + m$ transições

Em termos de matrizes

- Se usarmos $\mathbf{T}^{(n)}$ para representar a matriz com as probabilidades de n transições, a equação anterior transforma-se em:

$$\mathbf{T}^{(n+m)} = \mathbf{T}^{(n)} * \mathbf{T}^{(m)}$$

Em que o “*” significa multiplicação de matrizes

- Desta equação obtém-se facilmente:

$$\mathbf{T}^{(2)} = \mathbf{T}^{(1+1)} = \mathbf{T} * \mathbf{T} = \mathbf{T}^2$$

- E por indução $\mathbf{T}^{(n)} = \mathbf{T}^{(n-1+1)} = \mathbf{T}^{n-1} * \mathbf{T} = \mathbf{T}^n$
 - Ou seja, a matriz de transição relativa a n transições pode ser obtida multiplicando $\mathbf{T}$ por si própria n vezes



Aplicação ao Exemplo 1

- Voltando a uma questão colocada no início da aula ...
- *Se vieram à aula esta segunda, qual a probabilidade de virem na aula de **SEGUNDA** da próxima semana ?*
- Solução:
- Temos $\mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, significando “não faltar”
- Pretendemos $\mathbf{x}^{(2)}$, instante 0 = hoje, 2 aulas por semana

...

- $\mathbf{x}^{(2)} = T\mathbf{x}^{(1)} = T(T\mathbf{x}^{(0)}) = T^2\mathbf{x}^{(0)}$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 0,7 & 0,8 \\ 0,3 & 0,2 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,8 \\ 0,3 & 0,2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,7 \\ 0,3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0,73 \\ 0,27 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- Ou seja probabilidade de 0,73 de virem na próxima segunda

Terminologia

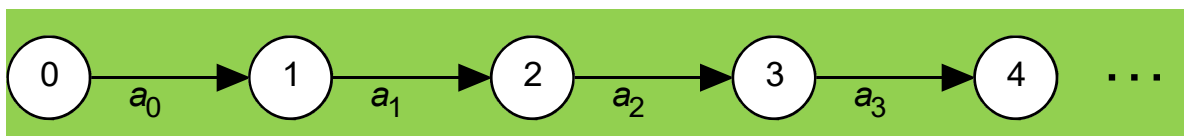
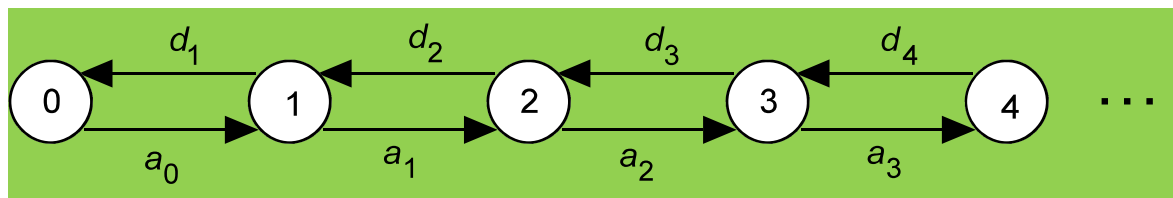
Tipos de estados

Tipos de matrizes de transição

...

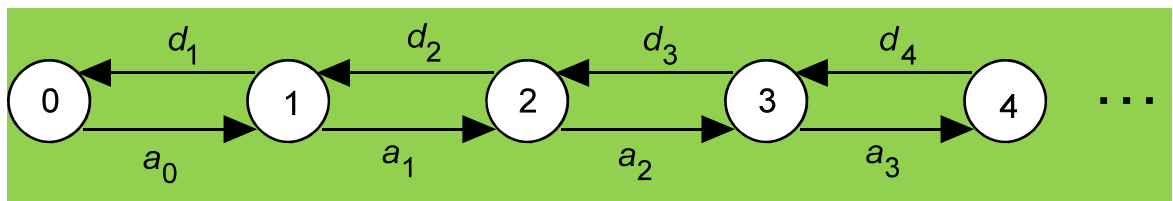
Acessibilidade de um estado

- Possibilidade de ir do estado i para o estado j (existe caminho na cadeia de i para j).



Estados comunicantes

- Dois estados comunicam se ambos são acessíveis a partir do outro.



- Um sistema é não redutível (irreducible) se todos os estados comunicam
- Classe:** conjunto de estados que comunicam entre si